

VALIDAR CONFLICTO DE RESERVA DE PUESTO

El sistema verifica que el puesto seleccionado no tenga una reserva activa que se solape con la franja horaria y fecha solicitadas antes de confirmar una nueva reserva.

ACTORES	REQUISITO
- Estudiante (usuario autenticado) - Sistema de gestión de reservas	RF_04 – Validación de conflictos de reserva. El sistema debe verificar, antes de confirmar cualquier reserva, que no existan reservas activas que se solapen en puesto, fecha y franja horaria; en caso de conflicto debe informar al usuario y bloquear la operación.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso describe la lógica de validación que ejecuta el sistema internamente cada vez que un estudiante intenta confirmar la reserva de un puesto. Antes de registrar la operación, el sistema consulta las reservas activas del puesto en la fecha y franja horaria solicitadas. Si detecta un solapamiento —total o parcial— con alguna reserva existente, rechaza la nueva solicitud y notifica al usuario con un mensaje claro que indica el motivo del bloqueo. Si no hay conflicto, el flujo continúa hacia el registro definitivo de la reserva (RF_03).

PRECONDICIONES

- El estudiante ha completado la selección de puesto, fecha y franja horaria en el módulo de reservas.
- El sistema tiene acceso a la base de datos de reservas activas en tiempo real.
- El puesto seleccionado existe en el sistema y tiene un identificador único válido.

FLUJO NORMAL

- El estudiante presiona Confirmar en el panel de detalle de la reserva (punto 7 del CU_01).
- El sistema extrae los parámetros de la solicitud: identificador de puesto, fecha y franja horaria.
- El sistema consulta en la base de datos todas las reservas activas asociadas al puesto en la fecha indicada.
- El sistema evalúa si alguna de las reservas encontradas se solapa con la franja horaria solicitada.
 - Se considera solapamiento cuando la franja solicitada comparte algún intervalo de tiempo con una reserva existente en estado 'activa' o 'pendiente de confirmación'.
- Si NO existe solapamiento:
 - El sistema aprueba la validación y devuelve un resultado positivo al flujo de creación de reserva (RF_03).
 - El flujo de creación de reserva continúa con el registro en base de datos.

6. Si SÍ existe solapamiento:
 - a. El sistema cancela la operación de reserva sin realizar ningún registro.
 - b. El sistema muestra al estudiante un mensaje de advertencia: "El puesto P-XX ya se encuentra reservado en la franja horaria seleccionada. Por favor elige otro puesto u otra franja."
 - c. El sistema resalta en el mapa el puesto como 'ocupado' para la franja en cuestión.
 - d. → Vuelve al paso 4 del CU_01 (selección de puesto y franja).
7. El sistema registra el intento de validación en el log de operaciones (exitoso o fallido).

POSTCONDICIONES

- Si la validación fue exitosa: el flujo de reserva continúa y se habilita el registro en base de datos.
- Si la validación detectó conflicto: no se crea ningún registro de reserva y el puesto permanece con su estado anterior.
- En ambos casos, el intento de validación queda registrado en el log de operaciones del sistema con timestamp, identificador de puesto, usuario y resultado.

NOTAS

- La validación debe ejecutarse de forma atómica (dentro de una transacción de base de datos) para evitar condiciones de carrera: si dos usuarios intentan reservar el mismo puesto en la misma franja de forma simultánea, solo el primero en completar la transacción debe ser aceptado.
- Este caso de uso es invocado exclusivamente como parte del flujo de CU_01 (RF_03). No es accesible directamente por el usuario.
- Las reservas en estado 'cancelada' o 'liberada por inasistencia' NO se consideran conflicto y no bloquean nuevas reservas.
- Si el sistema no puede completar la consulta a la base de datos (error técnico), debe rechazar la reserva de forma preventiva y mostrar un mensaje de error genérico, sin exponer detalles internos.

MOCKUP

Se muestran los dos posibles resultados de la validación: escenario sin conflicto (izquierda) y escenario con conflicto detectado (derecha).

Escenario A – Sin conflicto	Escenario B – Conflicto detectado
Detalle de la reserva Puesto: P-07 (Sala general) Fecha: 01 / 05 / 2026 Franja: 09:00 – 11:00 Estado: Disponible <i>Verificando disponibilidad...</i> ✓ Sin reservas activas en esa franja Confirmar reserva	Detalle de la reserva Puesto: P-07 (Sala general) Fecha: 01 / 05 / 2026 Franja: 09:00 – 11:00 Estado: Conflicto detectado ⚠ El puesto P-07 ya se encuentra reservado en la franja 09:00–11:00. Por favor elige otro puesto u otra franja horaria. Acciones disponibles:

- Seleccionar otro puesto en el mapa
- Cambiar la franja horaria

Volver al mapa